对数平均值不等式求解一个比较大小的难题

题目：已知 $a=\dfrac{3(2-\ln 3)}{e^2},b=\dfrac{1}{e},c=\dfrac{\ln 3}{3}$，则 a,b,c 的大小顺序为（

A．$a<c<b$　　B. $c<a<b$　　C．$a<b<c$　　D. $b<a<c$

【解析】显然 $b=\dfrac{1}{e}=\dfrac{\ln e}{e},c=\dfrac{\ln 3}{3}$，$a=\dfrac{3(2-\ln 3)}{e^2}=\dfrac{\ln e^2-\ln 3}{\frac{e^2}{3}}=\dfrac{\ln\frac{e^2}{3}}{\frac{e^2}{3}}$

令 $f(x)=\dfrac{\ln x}{x}$，因 $f'(x)=\dfrac{1-\ln x}{x^2}$，易知 $x=e$ 为 $f(x)$ 的极大值点，故

$b=\dfrac{1}{e}=f(e)$ 最大。

但 3 与 $\dfrac{e^2}{3}$ 位于极值点 e 的两边，如何比较对应处的函数值大小呢？下面我们用对数平均值不等式来解决。

令 $f(x_1)=f(x_2)=m$，即 $m=\dfrac{\ln x_1}{x_1}=\dfrac{\ln x_2}{x_2}$（其中 $x_1<e,x_2>e$），

则 $\begin{cases}mx_1=\ln x_1\\ mx_2=\ln x_2\end{cases}\Rightarrow m=\dfrac{\ln x_1+\ln x_2}{x_1+x_2}=\dfrac{\ln x_1-\ln x_2}{x_1-x_2}$，即 $\dfrac{x_1-x_2}{\ln x_1-\ln x_2}=\dfrac{x_1+x_2}{\ln x_1+\ln x_2}$

由**对数平均值不等式**知 $\dfrac{x_1-x_2}{\ln x_1-\ln x_2}<\dfrac{x_1+x_2}{2}$，

故 $\dfrac{x_1+x_2}{\ln x_1+\ln x_2}<\dfrac{x_1+x_2}{2}$，故 $\ln x_1+\ln x_2>2$，从而 $x_1x_2>e^2$，

取 $x_1=\dfrac{e^2}{3}$，知 $x_2>3$，

因 $x>e$ 时 $f(x)$ 递减，从而 $f(x_2)<f(3)$，也即 $f(x_1)<f(3)$，即 $a<c$，

综上，选 A。